

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Fundamental Anos Finais

Ciências



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO





Governador

Tarcísio de Freitas

Secretário da Educação

Renato Feder

Secretário-Executivo

Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete

Juliana Velho

Subsecretário Pedagógico

Daniel Barros

Idealização

Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

Subsecretaria Pedagógica

Realização

Coordenadoria de Currículo

Design e diagramação

Mattheus Igor de Souza

Coordenação Geral do projeto

Luana Garcia

Redatora-Chefe

Thariny Oliveira Rocha

Assistência Técnica e Pedagógica

Helena Achilles

Diretora de Currículo

Luana Garcia

Coordenação de Currículo

Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos

Camila De Pieri Fernandes

Coordenação de materiais didáticos

Carla Nascimento

Jaqueline dos Anjos

Laiza Gomes

Vitor Emanuel Maia Ferreira

Wellington Santos

Diretoria de avaliação

Helena Maria Salla

Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação

Sarah Cristina Lino Jorge

Ciências

Carolina dos Santos Batista Murauskas

Christina de Paula Queiroz e Silva

Fausto Neto Reis de Lira

João Paulo Soares

Raimunda Gomes Silva Soares (São Carlos)

Telma Aparecida Rocha Ravagnani (José Bonifácio)

Consultoria técnica de Ciências

Mateus Miranda Silva

Colaboradores Matriz da Prova Paulista

Alessandra de Oliveira Ribeiro – URE Jacareí, Ana Claudia

Cossini Martins – URE José Bonifácio, Cíntia Alves Oliveira de

Camargo – URE Norte 1, Débora Picanço Aureliano – URE São

José dos Campos, Deysielle Inês Draeger – URE Bauru,

Fabiana Cristina Cabrera da Silva Nunes – URE Tupã, Helder

Lázaro dos Santos – URE Campinas Leste, Jessica Tatiane da

Conceição – URE Guaratinguetá, José Rubens Antoniazzi

Silva – URE - Tupã, Marcos Vinicius Marcondes de Menezes –

URE Andradina, Sergio Jun Aota – URE Guaratinguetá.

Sumário

[Apresentação](#)

[Orientações de uso](#)

[Links Importantes](#)

[Aprendizagens Essenciais do 6º ano](#)

[Aprendizagens Essenciais do 7º ano](#)

[Aprendizagens Essenciais do 8º ano](#)

[Aprendizagens Essenciais do 9º ano](#)

[Escopo-Sequência do 6º ano](#)

[Escopo-Sequência do 7º ano](#)

[Escopo-Sequência do 8º ano](#)

[Escopo-Sequência do 9º ano](#)

[Matriz Prova Paulista 6º ano](#)

[Matriz Prova Paulista 7º ano](#)

[Matriz Prova Paulista 8º ano](#)

[Matriz Prova Paulista 9º ano](#)

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência e Matriz da Prova Paulista de Ciências dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando**, **objetos de conhecimento** e **modificadores**.

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Ciências.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Fundamental.

- **Descritores das avaliações:** trazem visibilidade do que será avaliado na Prova Paulista, no SARESP e no SAEB.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

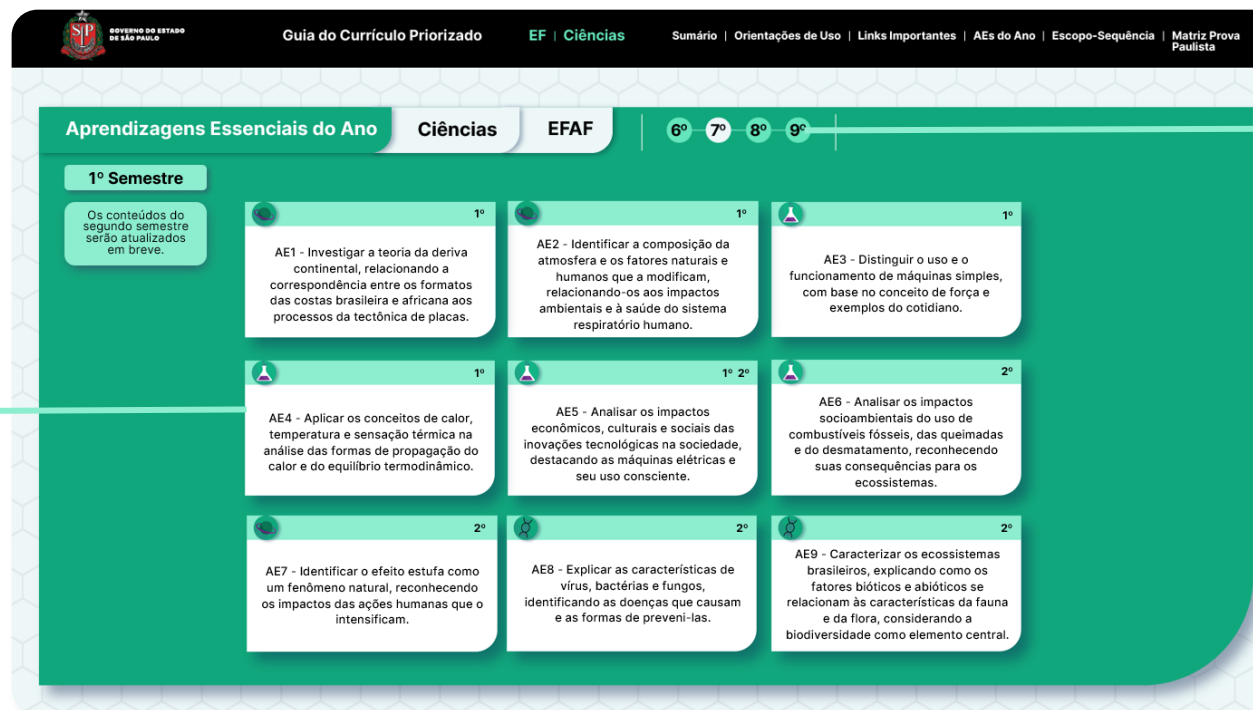
Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas**. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia. Ele apresenta a progressão dos temas, definindo quando e como determinados tópicos serão abordados, sempre em alinhamento com as expectativas de aprendizagem previstas no Currículo Paulista.

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para dar visibilidade ao que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede ao articular currículo, material didático e avaliação, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Orientações de Uso

Aprendizagens Essenciais do Ano

Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.

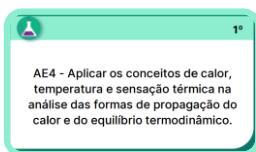


The screenshot displays the 'Aprendizagens Essenciais do Ano' interface for Ciências, EFAP. The interface includes a header with navigation links and a main content area with a grid of learning objectives (AE1-AE9) organized by semester and grade.

Semestre	1º	2º
1º Semestre	Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.	
2º Semestre		

Grid of Learning Objectives (AE1-AE9):

- AE1** - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
- AE2** - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.
- AE3** - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.
- AE4** - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.
- AE5** - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.
- AE6** - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.
- AE7** - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.
- AE8** - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.
- AE9** - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.



AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.

O ícone indica a Unidade Temática da AE.

Ao clicar na AE, o documento será direcionado para a página com sua descrição detalhada.



Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais do 6º, 7º, 8º e 9º anos.

Importante! Nesta primeira versão, estão apresentadas as AEs do primeiro semestre!

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais



AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EF | Ciências

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Habilidade priorizada:
EF06CI14.

Habilidades Relacionadas
EF06CI13

Conhecimentos Prévios
EF04CI011A
EF04CI011B
EF05CI12

De Olho na Prova Paulista
Em desenvolvimento

De Olho no SARESP
Em desenvolvimento

De Olho no SAEB
Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Gravidade.	1º bím.: 6	Volume 1: p.76
Esfericidade da Terra.	1º bím.: 7	Volume 1: p.78
• Movimento de rotação. • Movimento de translação.	1º bím.: 8 , 9	Volume 1: p.81-85
• Movimento aparente do Sol. • Pontos cardeais. • Movimentos da Lua.	1º bím.: 10 , 11 , 12 , 13	Volume 1: p.86-97
• Eclipse lunar. • Eclipse solar.	1º bím.: 14	Volume 1: p.99
• Estação do ano. • Movimento de translação. • Movimento de rotação.	1º bím.: 15 , 16 , 18 , 19	Volume 1: p.102 – 105; p.109-112
• Vida na Terra. • Modelo Terra-Sol-Lua.	1º bím.: 17 , 18 , 19	Volume 1: p.106-112

EFAF

6º 7º 8º 9º

Matéria e energia

Terra e universo

AE1 AE2 AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Habilidade priorizada

Habilidade priorizada:
EF06CI14.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas

EF06CI13

Conhecimentos Prévios

EF04CI011A
EF04CI011B
EF05CI12

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos das habilidades relacionadas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado EF | Ciências Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência Matriz Prova Paulista

AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Habilidade priorizada: EF06CI14.

Habilidades Relacionadas: EF06CI13

Conhecimentos Prévios: EF04CI011A, EF04CI011B, EF05CI12

De Olho na Prova Paulista: Em desenvolvimento

De Olho no SARESP: Em desenvolvimento

De Olho no SAEB: Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Gravidade.	1º bím.: 6	Volume 1: p.76
Esfericidade da Terra.	1º bím.: 7	Volume 1: p.78
• Movimento de rotação.	1º bím.: 8 , 9	Volume 1: p.81-85
• Movimento de translação.		
• Movimento aparente do Sol.	1º bím.: 10 , 11 , 12 , 13	Volume 1: p.86-97
• Pontos cardeais.		
• Movimentos da Lua.		
• Eclipse lunar.	1º bím.: 14	Volume 1: p.99
• Eclipse solar.		
• Estação do ano.	1º bím.: 15 , 16 , 18 , 19	Volume 1: p.102 – 105; p.109-112
• Movimento de translação.		
• Movimento de rotação.		
• Vida na Terra.	1º bím.: 17 , 18 , 19	Volume 1: p.106-112
• Modelo Terra-Sol-Lua.		

EF06

6º 7º 8º 9º

Matéria e energia

Terra e universo

AE1 AE2 AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

De Olho na Prova Paulista

De Olho no SARESP

Descritores das Avaliações

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais avaliações? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista, do SAEB e do SARESP.

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

No botão **“Aprendizagens do Ano”** é possível voltar para a visão anual das AEs. Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **“Escopo-Sequência”**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Para desenvolver as aprendizagens

Quer facilidade e praticidade para planejar aulas de excelência? Consulte a tabela com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante. Na tabela, estão relacionadas as aulas essenciais para o desenvolvimento da AE. As demais aulas podem ser encontradas no Escopo-Sequência.

Guia do Currículo Priorizado EF | Ciências Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência Matriz Prova Paulista

AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua. Habilidade priorizada: EF06CI14.

Habilidades Relacionadas
EF06CI13

Conhecimentos Prévios
EF04CI011A
EF04CI011B
EF05CI12

De Olho na Prova Paulista
Em desenvolvimento

De Olho no SARESP
Em desenvolvimento

De Olho no SAEB
Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Gravidade.	1º bím.: 6	Volume 1: p.76
Esféricidade da Terra.	1º bím.: 7	Volume 1: p.78
• Movimento de rotação.	1º bím.: 8, 9	Volume 1:
• Movimento de translação	1º bím.: 10, 11, 12, 13	Volume 1:
• Movimento aparente do Sol.	1º bím.: 14	Volume 1:
• Pontos cardeais.	1º bím.: 15, 16, 18, 19	Volume 1:
• Movimentos da Lua.	1º bím.: 17	Volume 1:
• Eclipse lunar.	1º bím.: 18, 19	Volume 1:
• Eclipse solar.		
• Estação do ano.		
• Movimento de translação.		
• Movimento de rotação.		
Vida na Terra.		
Modelo Terra-Sol-Lua		

EFAP

6º 7º 8º 9º

Matéria e energia

Terra e universo

Terra e universo

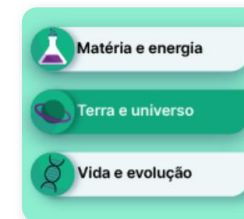
AE1 AE2 AE3

Aprendizagens do Ano

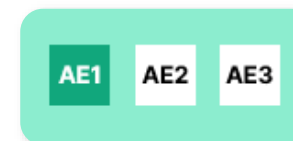
Escopo-Sequência

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.

Guia do Currículo Priorizado EF Ciências Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência Matriz Prova Paulista					
Escopo - Sequência		6º Ano	1º Bimestre		
Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial	
8	Movimento de rotação	- Movimento de rotação.	- Compreender a influência do movimento de rotação da Terra na percepção de diversos fenômenos do cotidiano.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
9	Movimento de translação	- Movimento de translação.	- Compreender a influência do movimento de translação da Terra na percepção de diversos fenômenos do cotidiano e as características desse movimento em relação ao sistema Terra-Sol.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
10	Movimento aparente do Sol	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Compreender o movimento aparente do Sol e sua relação com a definição de pontos cardeais.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
11	Relógio de sol – Parte 1	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Construir um relógio de sol e observar seu funcionamento, compreendendo os fenômenos astronômicos envolvidos nesse processo.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
12	Relógio de sol – Parte 2	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Construir um relógio de sol e observar seu funcionamento, compreendendo os fenômenos astronômicos envolvidos nesse processo.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
13	Movimentos da Lua	- Movimentos da Lua.	- Identificar os principais conceitos relacionados aos movimentos da Lua e seus impactos sobre a percepção da mudança de fase.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
14	Eclipse lunar e solar	- Eclipse lunar. - Eclipse Solar.	- Analisar o sistema Terra-Sol-Lua e suas interações, explicando os fenômenos astronômicos que resultam nos eclipses solares e lunares, a partir da relação entre as posições relativas desses corpos celestes.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

Guia do Currículo Priorizado EF Ciências Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência						
7º Ano – 1º Bimestre						
Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
Terra e Universo.	1, 2, 3, 4, 5, 6.	Reconhecer fenômenos geológicos (vulcanismo, terremotos e tsunamis) e seus impactos na superfície da Terra.	Relacionar o movimento das placas tectônicas à teoria da deriva continental.			
	7, 8, 9, 10, 11, 12.				- Analisar a composição da atmosfera terrestre. - Avaliar a qualidade do ar e seus efeitos sobre o ambiente e a saúde.	
Matéria e Energia.	13, 14, 15.	Reconhecer o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.				
	16, 17, 18, 19.		Diferenciar os conceitos de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico.			
	20, 21.		Associar o desenvolvimento tecnológico ao uso de máquinas térmicas no cotidiano.			

Aulas

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bimestre e aulas

Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.

Diferenciar os conceitos de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

7º Ano – 1º Bimestre						
AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.	EF07CI16 - Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.	EF07CI12 - Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.	Terra e Universo.	1, 2, 3, 4, 5, 6.	Reconhecer fenômenos geológicos (terremotos e tsunamis) e seus impactos na superfície da Terra.	Relacionar o movimento das placas tectônicas à teoria da deriva continental.	- Analisar a composição da atmosfera terrestre. - Avaliar a qualidade do ar e seus efeitos sobre o ambiente e a saúde.
AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.	EF07CI01A - Discutir a aplicação das máquinas simples (martelo, tesoura, uma alavanca, roldana, plano inclinado entre outras) e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.		13, 14, 15.	Reconhecer o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.		
AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.	EF07CI02 - Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica.	Matéria e Energia.	16, 17, 18, 19.		Diferenciar os conceitos de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico.	
AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.	EF07CI06 - Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais.					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	

Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam reconhecimento, identificação e compreensão inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem aplicação dos conhecimentos, comparação, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem resolução de problemas, análise de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.



Currículo Paulista da
Etapa do Ensino
Fundamental



Escola Total



Acervo do
Repositório



Horizontes
Pedagógicos



Calendário
Pedagógico de 2026

Aprendizagens Essenciais do Ano

Ciências

EFAF

6º — 7º — 8º — 9º

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1º 2º

AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.



1º

AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.



2º

AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.



2º

AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.



AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.

Habilidade priorizada:
EF06CI11.

Habilidades Relacionadas

EF06CI02

Conhecimentos Prévios

EF03CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar teorias científicas sobre a origem do Universo.
- Reconhecer a formação e transformação da Terra ao longo do tempo.
- Classificar os corpos celestes do Sistema Solar.
- Reconhecer as esferas que estruturam a Terra (litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera), considerando suas funções e características essenciais na dinâmica do planeta.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Big Bang. Método científico.	1º bim.: 1.	Volume 1: p. 64.
Sistema Solar. Corpos celestes.	1º bim.: 2.	Volume 1: p. 67.
Terra primitiva.	1º bim.: 3.	Volume 1: p. 69.
Tempo geológico.	1º bim.: 4. , 5.	Volume 1: p. 71-75.
Camadas da Terra. Atmosfera.	2º bim.: 1, 2.	Volume 2:
Tipos de águas e distribuição no planeta. Estados e mudanças de estados da matéria. Poluição da água.	2º bim.: 3, 4, 5, 6.	Volume 2:
O que é Biosfera.	2º bim.: 7.	Volume 2:

EFAF

6º — 7º — 8º — 9º



Matéria e energia



Terra e universo

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Habilidade priorizada:
EF06CI14.

Habilidades Relacionadas

EF06CI13

Conhecimentos Prévios

EF04CI011A

EF04CI011B

EF05CI12

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os efeitos da gravidade na organização do Sistema Solar e em fenômenos observáveis no cotidiano.
- Relacionar o movimento de rotação terrestre com a ocorrência da sucessão dia e noite.
- Relacionar as estações do ano como consequência da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação da Terra ao redor do Sol.
- Analisar as interações entre Sol, Terra e Lua na ocorrência das fases da Lua, dos eclipses e na medição do tempo.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Gravidade.	1º bim.: 6 .	Volume 1: p. 76.
Esfericidade da Terra.	1º bim.: 7 .	Volume 1: p. 78.
Movimento de rotação. Movimento de translação.	1º bim.: 8 , 9 .	Volume 1: p. 81-85.
Movimento aparente do Sol. Pontos cardeais. Movimentos da Lua.	1º bim.: 10 , 11 , 12 , 13 .	Volume 1: p. 86-97.
Eclipse lunar. Eclipse solar.	1º bim.: 14 .	Volume 1: p. 99.
Estação do ano. Movimento de translação. Movimento de rotação.	1º bim.: 15 , 16 , 18 , 19 .	Volume 1: p. 102 – 105; p. 109-112.
Vida na Terra. Modelo Terra-Sol-Lua.	1º bim.: 17 , 18 , 19 .	Volume 1: p. 106-112.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.

Habilidade priorizada:
EF06CI12.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF03CI09

De Olho na Prova Paulista

- Classificar os diferentes tipos de rochas e os processos de formação do solo.
- Relacionar os impactos das ações humanas à qualidade e à saúde do solo.
- Analisar o processo de fossilização ao longo da história geológica da Terra.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Característica da crosta terrestre, formação das rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas e rochas ígneas.	2º bim.: 9.	Volume 2:
Como o solo é formado.	2º bim.: 10.	Volume 2:
O que são fósseis e como são formados.	2º bim.: 11.	Volume 2:
• Ações antrópicas no meio ambiente. • Preservação do solo.	2º bim.: 13, 14.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.

Habilidade priorizada:
EF06CI01.

Habilidades Relacionadas

EF06CI02

Conhecimentos Prévios

EF04CI01

EF04CI02

EF04CI03

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os principais estados físicos da matéria (sólido, líquido, gasoso) e suas mudanças de estado.
- Diferenciar transformações físicas e químicas da matéria.
- Classificar substâncias, misturas e métodos de separação com base em suas características observáveis e composição.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Substâncias pura, simples e compostas.	2º bim.: 15.	Volume 2:
Misturas homogêneas e heterogêneas.	2º bim.: 16.	Volume 2:
Transformações químicas e físicas e suas evidências.	2º bim.: 17.	Volume 2:
Separação de misturas.	2º bim.: 18, 19.	Volume 2:
Estado de organização da matéria.	2º bim.: 21.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Ciências

EFAF

6º

7º

8º

9º

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1º

AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.



1º

AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.



1º

AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.



1º

AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.



1º 2º

AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.



2º

AE6 - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.



2º

AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.



2º

AE8 - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.



2º

AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.



AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.

Habilidade priorizada:
EF07CI16.

Habilidades Relacionadas
EF07CI15

Conhecimentos Prévios
EF06CI11
EF06CI12

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer fenômenos geológicos (vulcanismo, terremotos e tsunamis) e seus impactos na superfície da Terra.
- Relacionar o movimento das placas tectônicas à teoria da deriva continental.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Placas tectônicas.	1º bim.: 1.	Volume 1: p. 68.
Deriva continental.	1º bim.: 2.	Volume 1: p. 71.
Eventos naturais.	1º bim.: 3.	Volume 1: p. 74.
Vulcanismo.	1º bim.: 4.	Volume 1: p. 76.
Terremotos e tsunamis.	1º bim.: 5.	Volume 1: p. 80.
Eventos naturais.	1º bim.: 6.	Volume 1: p. 84.

EFAF

6º 7º 8º 9º

 **Matéria e energia**

 **Terra e universo**

 **Vida e evolução**

AE1

AE2

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.

Habilidade priorizada:
EF07CI12.

Habilidades Relacionadas
EF07CI14B

Conhecimentos Prévios
EF06CI11

De Olho na Prova Paulista

- Analisar a composição da atmosfera terrestre.
- Avaliar a qualidade do ar e seus efeitos sobre o ambiente e a saúde.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Atmosfera da Terra.	1º bim.: 7 , 12 .	Volume 1: p. 86; p. 103.
Camada de ozônio. Impactos da ação humana na camada de ozônio.	1º bim.: 8 .	Volume 1: p. 90.
Pressão atmosférica. Altitude.	1º bim.: 9 .	Volume 1: p. 93.
Qualidade do ar.	1º bim.: 10 .	Volume 1: p. 96.
Doenças respiratórias.	1º bim.: 11 .	Volume 1: p. 100.

EFAF

6º — 7º — 8º — 9º

 **Matéria e energia**

 **Terra e universo**

 **Vida e evolução**

AE1

AE2

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.

Habilidade priorizada:
EF07CI01A.

Habilidades Relacionadas

EF07CI01B

Conhecimentos Prévios

EF02CI01

EF02CI02

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver aprendizagem :

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Força.	1º bim.: 13 .	Volume 1: p. 106.
Máquinas simples.	1º bim.: 14 , 15 .	Volume 1: p. 109-114.

EFAF

6º 7º 8º 9º

 **Matéria e energia**

 **Terra e universo**

 **Vida e evolução**

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.

Habilidade priorizada:
EF07CI02.

Habilidades Relacionadas

EF07CI03

Conhecimentos Prévios

EF02CI08

EF05CI01A

EF05CI01B

De Olho na Prova Paulista

- Diferenciar os conceitos de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

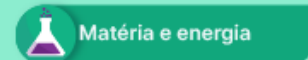
Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

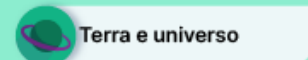
Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Calor e temperatura.	1º bim.: 16 , 17 , 18 .	Volume 1: p. 115-121.
Máquinas térmicas.	1º bim.: 19 .	Volume 1: p. 124.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo



Vida e evolução

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.

Habilidade priorizada:
EF07CI06.

Habilidades Relacionadas
EF07CI17*

Conhecimentos Prévios

EF05CI01B
EF06CI04

De Olho na Prova Paulista

- Associar o desenvolvimento tecnológico ao uso de máquinas elétricas no cotidiano.
- Reconhecer o conceito de sustentabilidade e sua aplicação nas ações humanas e políticas ambientais.
- Analisar a relação entre Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as políticas públicas para sustentabilidade.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Máquinas elétricas. • Construção de soluções tecnológicas.	1º bim.: 20 , 21 .	Volume 1: p. 127-133.
• Sustentabilidade.	2º bim.: 7.	Volume 2:
Objetivos do desenvolvimento sustentável.	2º bim.: 8.	Volume 2:
Plano de intervenção sustentável.	2º bim.: 10.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º

 **Matéria e energia**

 **Terra e universo**

 **Vida e evolução**

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.

Habilidade priorizada:
EF07CI05.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI07
EF05CI03
EF05CI14

De Olho na Prova Paulista

- Relacionar os impactos das atividades humanas com as mudanças climáticas globais e seus efeitos socioambientais.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Combustíveis fósseis.	2º bim.: 1.	Volume 2:
• Desmatamento.	2º bim.: 2.	Volume 2:
• Queimadas.		

EFAF

6º 7º 8º 9º

 **Matéria e energia**

 **Terra e universo**

 **Vida e evolução**

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.

Habilidade priorizada:
EF07CI13A.

Habilidades Relacionadas

EF07CI13B
EF07CI14A

Conhecimentos Prévios

EF06CI11

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural e os impactos das ações humanas que o intensificam.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Efeito estufa.	2º bim.: 3.	Volume 2:
Mudanças climáticas.	2º bim.: 4.	Volume 2:
Eventos climáticos extremos.	2º bim.: 5.	Volume 2:
Conscientização ambiental.	2º bim.: 6.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo



Vida e evolução

AE1

AE2

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE8 - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.

Habilidade priorizada:
EF07CI10A.

Habilidades Relacionadas

EF07CI10B

Conhecimentos Prévios

EF04CI08

EF04CI12*

EF06CI05

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as características dos microrganismos e sua importância para o ambiente e para a saúde.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Microrganismo.	2º bim.: 11.	Volume 2:
Doenças causadas por microrganismos.	2º bim.: 12.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo



Vida e evolução

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.

Habilidade priorizada:
EF07CI07.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI04
EF06CI11

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as principais características dos grupos de seres vivos invertebrados e vertebrados e seus papéis ecológicos.
- Associar as características dos grupos de plantas terrestres a seu papel nos ecossistemas.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Invertebrados.	2º bim.: 13, 14.	Volume 2:
Vertebrados.	2º bim.: 15, 16.	Volume 2:
• Características dos grupos de plantas terrestres. • Relacionar as plantas terrestres. • Relacionar as plantas aos serviços sistêmicos. • Compreender o processo de Fotossíntese. • Plantas. • Biodiversidade local.	2º bim.: 17, 18, 19.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Terra e universo



Vida e evolução

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Ciências

EFAF

6º

7º

8º

9º

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1º

AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.



1º

AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.



1º

AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.



1º

AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.



2º

AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e *in natura*.



2º

AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.



2º

AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.



AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.

Habilidade priorizada:
EF08CI08A.

Habilidades Relacionadas
EF08CI08B

Conhecimentos Prévios
EF06CI06
EF06CI07

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer características biopsicossociais da adolescência.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Adolescência.	1º bim.: 1.	Volume 1: p. 90.
Puberdade.	1º bim.: 2.	Volume 1: p. 93.
• Sistema nervoso. • Sistema endócrino.	1º bim.: 3.	Volume 1: p. 96.
Sistema genital.	1º bim.: 10.	Volume 1: p. 117.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuais em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.

Habilidade priorizada:
EF08CI07.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Identificar as principais estruturas e os processos envolvidos na organização do sistema genital.
- Comparar os diferentes tipos de reprodução (assexuada e sexuada) e sua influência no sucesso reprodutivo das espécies.
- Comparar os processos reprodutivos das plantas.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Reprodução assexuada. • Mitose. • Formas de reprodução assexuada.	1º bím.: 4 .	Volume 1: p. 99.
• Reprodução sexuada. • Meiose. • Variabilidade genética.	1º bím.: 5 .	Volume 1: p. 101.
Cuidado parental.	1º bím.: 6 .	Volume 1: p. 104.
Processos reprodutivos dos vegetais.	1º bím.: 7 .	Volume 1: p. 108.
• Reprodução das gimnospermas. • Reprodução das angiospermas.	1º bím.: 8 , 9 .	Volume 1: p. 111-116.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.

Habilidade priorizada:
EF08CI10.

Habilidades Relacionadas

EF08CI09
EF08CI19*

Conhecimentos Prévios

EF07CI10A
EF07CI10B

De Olho na Prova Paulista

- Diferenciar métodos contraceptivos e estratégias de prevenção para a saúde.
- Associar as principais ISTs (HPV, Sífilis, HIV/Aids) aos seus sintomas, formas de transmissão e métodos de prevenção.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Prevenção.	1º bim.: 11 .	Volume 1: p. 120.
Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	1º bim.: 12 , 13 , 14 , 15 .	Volume 1: p. 122-131.
Prevenção à gravidez.	1º bim.: 16 , 17 , 18 .	Volume 1: p. 132-138.
Vulnerabilidade.	1º bim.: 19 .	Volume 1: p. 142.
Sexualidade humana.	1º bim.: 20 .	Volume 1: p. 144.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1 AE2 AE3 AE4

AE5 AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.

Habilidade priorizada:
EF08CI20*.

Habilidades Relacionadas
EF08CI21*

Conhecimentos Prévios
EF06CI07
EF06CI10

De Olho na Prova Paulista

- Analisar os efeitos das substâncias psicoativas e estratégias de prevenção ao seu uso.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Drogas. • Vulnerabilidade. • Sexualidade humana.	1º bim.: 21 , 22 , 23 , 24 .	Volume 1: p. 147-156.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e *in natura*.

Habilidade priorizada:
EF05CI06A.

Habilidades Relacionadas

EF08CI08B

Conhecimentos Prévios

EF05CI08

EF06CI05

EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer a função dos nutrientes no organismo humano.
 - Identificar os órgãos do sistema digestório e sua função na digestão e absorção dos nutrientes.
- Analisar hábitos alimentares, composição de alimentos e estratégias para uma alimentação saudável.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Macronutrientes e Micronutrientes.	2º bim.: 1, 2.	Volume 2:
Guia Alimentar para a população Brasileira.	2º bim.: 3.	Volume 2:
Informação nutricional.	2º bim.: 5.	Volume 2:
Sistema digestório.	2º bim.: 6.	Volume 2:
Processo de digestão.	2º bim.: 7.	Volume 2:
Alimentação balanceada.	2º bim.: 8.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Explicara o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.

Habilidade priorizada:
EF05CI06B.

Habilidades Relacionadas

EF08CI08B

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os órgãos do sistema respiratório e suas funções no processo de inspiração e expiração.
- Associar os efeitos da poluição atmosférica na saúde do sistema respiratório.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Sistema respiratório.	2º bim.: 9.	Volume 2:
• Expiração.	2º bim.: 10.	Volume 2:
• Inspiração.		
Saúde do sistema respiratório.	2º bim.: 12.	Volume 2:
Modelo do sistema respiratório.	2º bim.: 13, 14.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.

Habilidade priorizada:
EF05CI07.

Habilidades Relacionadas

EF08CI08B

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Relacionar Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) às suas estratégias de prevenção.
- Analisar o funcionamento do sistema cardiovascular e sua relação com a saúde.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Coração.	2º bim.: 15.	Volume 2:
Sangue.	2º bim.: 16.	Volume 2:
Vasos.	2º bim.: 17.	Volume 2:
Sistema imune.	2º bim.: 18, 19.	Volume 2:
Doenças crônicas não transmissíveis.	2º bim.: 21, 23, 24.	Volume 2:
Pressão arterial.	2º bim.: 22.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Vida e evolução

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Ciências

EFAF

6º 7º 8º 9º

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1º

AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.



1º

AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as leis ponderais.



2º

AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.



1º

AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.



1º 2º

AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.



2º

AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.



1º

AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização da matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.



1º

AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.



2º

AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.



AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação

Habilidade priorizada:
EF09CI18*.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI10B

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer conceitos, práticas e impactos da ciência e da tecnologia, incluindo investigação científica, produção de conhecimento e divulgação de informações confiáveis.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Natureza da Ciência.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 .	Volume 1: p. 104-115.

EFAF

6º — 7º — 8º — 9º



Matéria e energia



Vida e evolução

AE1

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.

Habilidade priorizada:
EF09CI03.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI01

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os modelos atômicos considerando sua historicidade e pesquisa científica.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Átomo. • Desenvolvimento dos Modelos Atômicos.	1º bim.: 5 , 6 .	Volume 1: p. 116-120.
Organização dos Elementos Químicos - Classificação Periódica	1º bim.: 10 , 11 .	Volume 1: p. 129-136.

EFAF

6º 7º 8º 9º

 Matéria e energia

 Vida e evolução

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.

Habilidade priorizada:
EF09CI01.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI01
EF04CI02
EF06CI01

De Olho na Prova Paulista

- Identificar substâncias, misturas e transformações da matéria.
- Relacionar a organização dos átomos aos estados físicos da matéria e suas propriedades.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Estados físicos da matéria: Sólido, Líquido, Gasoso e Plasma.	1º bim.: 7 .	Volume 1: p. 121.
Mudança dos estados físicos da matéria	1º bim.: 8 .	Volume 1: p. 124.
Temperatura de fusão e ebulição.	1º bim.: 9 .	Volume 1: p. 127.

EFAF

6º 7º 8º 9º

 Matéria e energia

 Vida e evolução

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.

Habilidade priorizada:
EF09CI02.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI02
EF06CI01

De Olho na Prova Paulista

- Aplicar as Leis Ponderais em reações químicas.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Substâncias simples. • Substâncias compostas. • Alotropia.	1º bim.: 12 .	Volume 1: p. 137.
Reações Químicas.	1º bim.: 13 .	Volume 1: p. 139.
Lei de Conservação das Massas – Lavoisier.	1º bim.: 14 .	Volume 1: p. 142.
Lei das Proporções Definidas – Proust.	1º bim.: 15 .	Volume 1: p. 145.
• Reações químicas. • Leis ponderais.	1º bim.: 16 .	Volume 1: p. 148.

EFAF

6º 7º 8º 9º

 Matéria e energia

 Vida e evolução

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.

Habilidade priorizada:
EF09CI06.

Habilidades Relacionadas

EF09CI07
EF09CI19*

Conhecimentos Prévios

EF02CI08
EF03CI02

De Olho na Prova Paulista

- Diferenciar as radiações em ionizantes e não ionizantes de acordo com suas características e impactos para a saúde.
- Analisar os efeitos e aplicações das radiações ionizantes no organismo humano e na área médica.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Natureza das ondas. • Características das ondas: amplitude; comprimento. • Características das ondas: frequência; período; velocidade. • Espectro Eletromagnético. • Radiações com maiores comprimentos de onda: ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho; luz visível. • Radiações com menores comprimentos de onda: Ultravioleta, Raios X e Raios Gama.	1º bim.: 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 .	Volume 1: p. 151-156; p. 167-175.
• Efeito das radiações ionizantes no material genético. • Correlação entre genótipo e fenótipo. • Saúde humana. • Aplicações da radiação na área da saúde.	2º bim.: 8, 9.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º

 Matéria e energia

 Vida e evolução

AE2 AE3 AE4 AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

Habilidade priorizada:
EF09CI05.

Habilidades Relacionadas

EF09CI04
EF09CI07

Conhecimentos Prévios

EF03CI01
EF03CI03A
EF06CI08

De Olho na Prova Paulista

- Analisar fenômenos relacionados às ondas mecânicas e eletromagnéticas em situações do cotidiano.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
• Interação das ondas. Reflexão. Refração. Difração.	1º bim.: 20 .	Volume 1: p. 157.
• Onda sonora. Propagação do som. Infrassom. Ultrassom.	1º bim.: 21 .	Volume 1: p. 159.
• Propriedades da luz. Cores primárias. Cor dos objetos.	1º bim.: 22 .	Volume 1: p. 161.
Natureza da luz e suas propriedades.	1º bim.: 23 .	Volume 1: p. 164.
Características de ondas mecânicas: processo de propagação.	1º bim.: 27 .	Volume 1: p. 176.

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Vida e evolução

AE2

AE3

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.

Habilidade priorizada:
EF09CI08.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05
EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer a função, composição e estrutura do DNA.
- Identificar as características e funções da mitose e da meiose nos ciclos celulares.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Teoria celular.	2º bim.: 1.	Volume 2:
• DNA. Hereditariedade. Genes. Cromossomos.	2º bim.: 2, 3.	Volume 2:
• Divisão celular (mitose e meiose).	2º bim.: 4, 5, 6.	Volume 2:
• Estruturas celulares que atuam na mitose e meiose.		
• Variação da quantidade de DNA em cada fase da mitose e meiose.		
• Genética. Contextualização e aplicação da genética, sobretudo de cruzamentos. Correlacionar os estudos de genética e cruzamentos com seleção artificial.	2º bim.: 16, 17, 18, 19, 20, 21.	Volume 2:
• Biotecnologia. Seleção artificial. Organismos geneticamente modificados. Organismos transgênicos		
• Clonagem em organismos animais e não animais. Clonagem e fecundação.		
• Bioética. OGMs, segurança alimentar e segurança ambiental.		

EFAF

6º — 7º — 8º — 9º



Matéria e energia



Vida e evolução

AE1

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.

Habilidade priorizada:
EF09CI09.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05
EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Aplicar os mecanismos da hereditariedade na explicação da transmissão das características genéticas segundo as Leis de Mendel e outros padrões de dominância.
- Analisar a aplicação da genética e da biotecnologia na sociedade, considerando aspectos éticos, científicos e tecnológicos.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
DNA, componentes e características.	2º bim.: 7.	Volume 2:
• Hereditariedade. Gametas e transmissão de características. Genes.	2º bim.: 10.	Volume 2:
• Genética. • Hereditariedade. • Primeira Lei de Mendel. • Segunda Lei de Mendel. • Quadro de Punnet. • Biografia de Mendel. • Codominância e dominância incompleta. • Heredogramas.	2º bim.: 11,12, 13, 14.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Vida e evolução

AE1

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.

Habilidade priorizada:
EF09CI10.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

EF06CI06

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os mecanismos da evolução, incluindo seleção natural, relações filogenéticas e a influência da hereditariedade.
- Relacionar as teorias evolutivas, destacando suas contribuições e diferenças.

De Olho no SARESP

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Histórias de pensamentos evolutivos.	2º bim.: 22.	Volume 2:
• Seleção natural. • Pressão de seleção.	2º bim.: 23.	Volume 2:
• Cladograma. • Seleção natural.	2º bim.: 24.	Volume 2:
• Hereditariedade. Evolução. • Seleção natural. Seleção artificial. • Biodiversidade.	2º bim.: 25.	Volume 2:

EFAF

6º 7º 8º 9º



Matéria e energia



Vida e evolução

AE1

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo - Sequência

6º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Big Bang e surgimento do Sistema Solar	- Big Bang. - Método científico.	- Apresentar as principais teorias e hipóteses científicas que auxiliam na explicação sobre a origem do Universo. - Apresentar conceitos relacionados à teoria científica como hipótese e teoria, por meio da apresentação das etapas do método científico.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo
2	O Sistema Solar	- Sistema Solar. - Corpos celestes.	- Apresentar os planetas e outros objetos astronômicos de interesse que compõem o Sistema Solar. - Explicar a diferenciação entre estrela e planeta.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
3	Terra Primitiva: formação do planeta Terra	- Terra primitiva.	- Explicar as características da Terra em seu surgimento, de modo a justificar as principais transformações que ocorreram em sua composição geológica e atmosférica ao longo do tempo.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
4	Tempo histórico x Tempo geológico x Tempo cronológico	- Tempo geológico.	- Diferenciar tempo histórico, de tempo geológico de tempo cronológico, identificando o papel de cada um deles em nosso cotidiano e na Ciência.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
5	Tempo geológico	- Tempo geológico.	- Identificar e descrever a divisão do tempo geológico, organizando essa hierarquia em ordem cronológica, e relacionar os principais acontecimentos geológicos e biológicos aos Eons e Eras.	EF06CI13	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
6	Gravidade	- Gravidade.	- Reconhecer a força gravitacional e sua influência nos corpos celestes e no cotidiano.	EF06CI13	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
7	Evidências da esfericidade da Terra	- Esfericidade da Terra.	- Apresentar argumentos científicos que comprovem a Esfericidade da Terra.	EF06CI13	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Escopo - Sequência

6º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Movimento de rotação	- Movimento de rotação.	- Compreender a influência do movimento de rotação da Terra na percepção de diversos fenômenos do cotidiano.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
9	Movimento de translação	- Movimento de translação.	- Compreender a influência do movimento de translação da Terra na percepção de diversos fenômenos do cotidiano e as características desse movimento em relação ao sistema Terra-Sol.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
10	Movimento aparente do Sol	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Compreender o movimento aparente do Sol e sua relação com a definição de pontos cardeais.	EF06CI13 EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
11	Relógio de sol – Parte 1	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Construir um relógio de sol e observar seu funcionamento, compreendendo os fenômenos astronômicos envolvidos nesse processo.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
12	Relógio de sol – Parte 2	- Movimento aparente do Sol. - Pontos cardeais.	- Construir um relógio de sol e observar seu funcionamento, compreendendo os fenômenos astronômicos envolvidos nesse processo.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
13	Movimentos da Lua	- Movimentos da Lua.	- Identificar os principais conceitos relacionados aos movimentos da Lua e seus impactos sobre a percepção da mudança de fase.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
14	Eclipse lunar e solar	- Eclipse lunar. - Eclipse Solar.	- Analisar o sistema Terra-Sol-Lua e suas interações, explicando os fenômenos astronômicos que resultam nos eclipses solares e lunares, a partir da relação entre as posições relativas desses corpos celestes.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.

Escopo - Sequência

6º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Estações do ano: solstício e equinócio	- Estação do ano. - Movimento de translação. - Movimento de rotação.	- Explicar como os movimentos da Terra e o eixo de inclinação influenciam a ocorrência das estações do ano.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
16	Estações do ano no Brasil	- Estações do ano.	- Compreender as principais características da percepção das estações do ano no território brasileiro.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
17	Condições para a existência de vida na Terra	- Vida na Terra.	- Compreender as principais características que tornam o planeta Terra habitável.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
18	Modelo Terra-Sol-Lua: construindo o modelo	- Sistema Terra-Sol-Lua.	- Construir um modelo que represente o sistema Terra-Sol-Lua.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
19	Modelo Terra-Sol-Lua: sistematização	- Sistema Terra-Sol-Lua.	- Construir um modelo que represente o sistema Terra-Sol-Lua.	EF06CI14	AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.
20	Retomada: Terra e Universo	- Retomada.	- Sistematizar os conteúdos relacionados ao surgimento da Terra e seus movimentos.	EF06CI11 EF06CI13 EF06CI14	
21	Retomada: Sistema Terra - Sol - Lua	- Retomada.	- Sistematizar os conteúdos relacionados aos movimentos da Terra e a ocorrência das estações meteorológicas.	EF06CI11 EF06CI13 EF06CI14	

Escopo - Sequência

6º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Camadas da Terra	- Camadas da Terra.	- Descrever as principais características das esferas da Terra.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
2	Atmosfera	- Atmosfera.	- Reconhecer as principais características da atmosfera, considerando as variações de altitude e a distribuição dos gases.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
3	Hidrosfera: distribuição da água no planeta	- Tipos de águas e distribuição no planeta.	- Compreender como a água está distribuída em nosso planeta.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
4	Estados de organização da matéria	- Estados físicos da matéria e mudanças no estado físico da matéria.	- Reconhecer os estados físicos da matéria e as mudanças no estado físico da matéria que ocorrem no cotidiano.	EF04CI02	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
5	Ciclo da água	- Principais Estados físicos da matéria.	- Diferenciar as diferentes propriedades do estado de organização da matéria no contexto do ciclo hidrológico.	EF06CI11	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
6	Poluição da água	- Poluição da água.	- Identificar as formas de Poluição das águas causadas por ações humanas.	EF06CI02	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.
7	Biosfera	- O que é Biosfera.	- Compreender o conceito de Biosfera e suas diferentes representações.	EF06CI06	AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.

Escopo - Sequência

6º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Produção de charge: o planeta Terra, a nossa casa - Aula complementar	- Preservação do meio ambiente.	- Expressar por meio de linguagem visual a interdependência das partes que constituem o planeta Terra de modo a estabelecer relações com questões de preservação.	EF06CI06	
9	Litosfera: tipos de rochas	- Característica da crosta terrestre, formação das rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas e rochas ígneas.	- Compreender as principais características da Litosfera e as principais características dos diferentes tipos de rocha.	EF06CI12	AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.
10	Formação do solo	- Como o solo é formado.	- Identificar as principais etapas relacionadas a formação do solo.	EF06CI12	AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.
11	Fossilização	- O que são fósseis e como são formados.	- Compreender o processo de fossilização.	EF06CI12	AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.
12	Minerais e minérios - Aula complementar	- Minerais e minérios.	- Reconhecer a importância da exploração de recursos minerais para a humanidade, analisando também seus impactos ambientais, sociais e econômicos.	EF06CI12	
13	Uso do solo e impactos das ações humanas	- Ações antrópicas no meio ambiente.	- Compreender como as ações humanas interferem na qualidade e na saúde do solo.	EF06CI12	AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.
14	Simulador de erosão	- Preservação do solo.	- Compreender, por meio de experimentos ou demonstrações práticas, a importância da cobertura vegetal para a conservação e a saúde do solo.	EF06CI12	AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.

Escopo - Sequência

6º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Substâncias puras, simples e compostas	- Substâncias pura, simples e compostas.	- Identificar as principais características que classificam as substâncias como simples ou compostas.	EF06CI01	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.
16	Misturas homogêneas e heterogêneas	- Misturas homogêneas e heterogêneas.	- Compreender os elementos que auxiliam na classificação das misturas como homogêneas e heterogêneas.	EF06CI01	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.
17	Transformações químicas e físicas	- Transformações químicas e físicas. - Evidências de transformações. - Químicas.	- Identificar as principais diferenças entre as transformações químicas e físicas, destacando as principais características de cada uma delas.	EF06CI02	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.
18	Métodos de separação de misturas homogêneas	- Separação de Misturas homogêneas.	- Compreender os fenômenos envolvidos em diferentes técnicas de Separação de misturas.	EF06CI01	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.
19	Métodos de separação de misturas heterogêneas	- Separação de Misturas heterogêneas.	- Compreender os fenômenos envolvidos em diferentes técnicas de Separação de misturas.	EF06CI01	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.
20	Materiais sintéticos - Aula complementar	- O desenvolvimento tecnológico e os materiais sintéticos.	- Apresentar o uso de aplicações tecnológicas para a fabricação de materiais sintéticos.	EF06CI04	
21	Simulador: estados de organização da matéria	- Estado de organização da matéria.	- Sistematizar os conceitos relacionados à organização da matéria.	EF06CI01	AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.

Escopo - Sequência

7º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Placas tectônicas	- Placas tectônicas.	- Definir o conceito de placas tectônicas e o desenvolvimento das hipóteses científicas que levaram à sua identificação.	EF07CI16	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
2	Deriva continental	- Deriva continental.	- Compreender o histórico do desenvolvimento da hipótese da deriva continental. - Localizar o Brasil sobre a placa Sul-Americana. - Compreender a baixa incidência de fenômenos naturais geológicos no país.	EF07CI16	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
3	Eventos naturais da litosfera	- Eventos naturais.	- Compreender os Eventos naturais que ocorrem na litosfera.	EF07CI15	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
4	Vulcanismo	- Vulcanismo.	- Compreender as características geológicas do planeta que levam à ocorrência do vulcanismo em determinadas áreas.	EF07CI15	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
5	Terremotos e tsunamis	- Terremotos e tsunamis.	- Compreender os processos geológicos envolvidos na ocorrência de terremotos e tsunamis.	EF07CI15	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
6	Eventos naturais da litosfera	- Eventos naturais.	- Construir um modelo que represente os impactos de Terremotos sobre a superfície da Terra.	EF07CI15	AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.
7	Atmosfera da Terra	- Atmosfera da Terra.	- Compreender as principais características da atmosfera terrestre.	EF07CI12	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.

Escopo - Sequência

7º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Camada de ozônio	- Camada de ozônio. - Impactos da ação humana na Camada de ozônio.	- Compreender e identificar os principais componentes da camada de ozônio e os impactos das ações humanas sobre ela.	EF07CI14B	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.
9	Pressão atmosférica	- Pressão atmosférica. - Altitude.	- Compreender como a variação de altitude afeta a pressão atmosférica e as condições do ar.	EF07CI12	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.
10	Qualidade do ar	- Qualidade do ar.	- Compreender as características físico-químicas que afetam a qualidade do ar atmosférico.	EF07CI12	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.
11	Doenças respiratórias	- Doenças respiratórias.	- Relacionar a qualidade do ar atmosférico à saúde humana.	EF07CI12	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.
12	Atmosfera	- Atmosfera da Terra.	- Construir um ambiente que simule as condições atmosféricas e o papel da atmosfera no planeta Terra.	EF07CI12	AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e na saúde do sistema respiratório humano.
13	Máquinas simples: força	- Força.	- Compreender as características básicas ligadas ao conceito de Força.	EF07CI01A	AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.
14	Máquinas simples: alavancas e plano inclinado	- Máquinas simples.	- Identificar o papel do uso de máquinas simples (Alavancas e plano inclinado) no cotidiano.	EF07CI01A	AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.

Escopo - Sequência

7º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Máquinas simples: roda, eixo e polia	- Máquinas simples.	- Compreender e identificar o papel do uso de máquinas simples (roda, eixo e polia) no cotidiano.	EF07CI01A	AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.
16	Calor e temperatura	- Calor e temperatura.	- Compreender e diferenciar os conceitos de calor e temperatura no contexto da física térmica.	EF07CI01A	AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.
17	Propagação de calor	- Calor e temperatura.	- Identificar as principais formas de propagação de calor.	EF07CI01B	AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.
18	Equilíbrio termodinâmico e escalas de temperaturas	- Temperatura.	- Compreender questões relacionadas ao equilíbrio termodinâmico e as escalas de temperatura comumente utilizadas.	EF07CI02	AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.
19	Máquinas térmicas no cotidiano	- Máquinas térmicas.	- Compreender os principais conceitos relacionados à temperatura, ao calor e à sensação térmica.	EF07CI02	AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.
20	Máquinas elétricas	- Máquinas elétricas.	- Relacionar o desenvolvimento de diferentes tipos de máquinas ao longo dos anos, em especial das que utilizam energia elétrica.	EF07CI06 EF07CI17*	AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.
21	Desenvolvimento tecnológico	- Construção de soluções tecnológicas.	- Utilizar o conhecimento relacionado ao desenvolvimento tecnológico como forma de Identificar a influência da tecnologia no cotidiano.	EF07CI06 EF07CI17*	AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.

Escopo - Sequência

7º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Combustíveis fósseis	- Combustíveis fósseis.	- Compreender os impactos das emissões dos gases produzidos pela queima de combustíveis fósseis no planeta.	EF07CI05	AE6 - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.
2	Desmatamento e queimadas	- Desmatamento. - Queimadas.	- Identificar os impactos causados pelas queimadas e pelo desmatamento de áreas verdes na perda da biodiversidade e redução de serviços ecossistêmicos.	EF07CI05	AE6 - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.
3	Efeito estufa	- Efeito estufa.	- Identificar os principais processos relacionados ao aumento do Efeito estufa.	EF07CI13A EF07CI13B	AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.
4	Mudanças climáticas	- Mudanças climáticas.	- Compreender os impactos das ações humanas sobre o clima do planeta.	EF07CI14A	AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.
5	Eventos climáticos extremos	- Eventos climáticos extremos.	- Identificar as principais relações entre as mudanças climáticas e a ocorrência de eventos climáticos extremos.	EF07CI14A	AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.
6	Campanha de conscientização ambiental	- Conscientização ambiental.	- Criação de uma campanha de conscientização sobre mudanças climáticas.	EF07CI06 EF07CI17*	AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.
7	Sustentabilidade	- Sustentabilidade.	- Compreender o conceito de sustentabilidade e o histórico de seu desenvolvimento.	EF07CI06 EF07CI17*	AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.

Escopo - Sequência

7º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Objetivos do desenvolvimento sustentável	- Objetivos do desenvolvimento sustentável.	- Reconhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas principais metas.	EF07CI06 EF07CI17*	AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.
9	Agenda 2030 - Aula complementar	- Agenda 2030.	- Compreender o que é a Agenda 2030 e sua relação com os ODS. - Refletir sobre a importância de políticas públicas para o cumprimento da Agenda 2030.	EF07CI06 EF07CI17*	
10	Plano de intervenção sustentável	- Plano de intervenção sustentável.	- Construir um plano de intervenção sustentável.	EF07CI06 EF07CI17*	AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.
11	Diversidade da vida: microrganismos	- Microorganismo.	- Reconhecer as principais características e funções dos microrganismos.	EF07CI10A	AE8 - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.
12	Doenças causadas por microrganismos	- Doenças causadas por microrganismos.	- Compreender os ciclos de transmissão de Doenças causadas por microrganismos.	EF07CI10A	AE8 - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.
13	Diversidade de invertebrados	- Invertebrados.	- Reconhecer as principais características dos grupos de Invertebrados.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
14	Invertebrados no cotidiano	- Invertebrados.	- Reconhecer as principais características dos grupos de Invertebrados.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.

Escopo - Sequência

7º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Relação entre os diferentes vertebrados	- Vertebrados.	- Reconhecer as principais características dos grupos de Vertebrados.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
16	Diversidade de vertebrados	- Vertebrados.	- Reconhecer as principais características dos grupos de Vertebrados.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
17	Diversidade das plantas	- Plantas.	- Reconhecer as principais características dos grupos de plantas terrestres.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
18	Importância ecológica das plantas	- Plantas.	- Relacionar as plantas aos serviços sistêmicos. - Compreender o processo de Fotossíntese.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
19	Investigação da biodiversidade vegetal local	- Biodiversidade local.	- Investigar as características e a ocorrência de espécies vegetais da biodiversidade local.	EF07CI07	AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.
20	Retomada: Sustentabilidade - Aula complementar	- Sustentabilidade.	- Identificar as principais relações entre as mudanças climáticas e a ocorrência de eventos climáticos extremos. - Compreender o conceito de sustentabilidade e o histórico de seu desenvolvimento.	EF07CI06 EF07CI17*	
21	Retomada: Biodiversidade - Aula complementar	- Biodiversidade.	- Reconhecer as principais características e funções dos microrganismos. - Reconhecer as principais características dos grupos de invertebrados, vertebrados e plantas terrestres.	EF07CI07	

Escopo - Sequência

8º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Adolescência	- Adolescência.	- Reconhecer características e expressões sociais da adolescência.	EF08CI08A	AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.
2	Puberdade	- Puberdade.	- Reconhecer as mudanças biológicas que ocorrem no desenvolvimento da Puberdade.	EF08CI08A	AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.
3	Desenvolvimento dos sistemas nervoso e endócrino	- Sistema nervoso. - Sistema endócrino.	- Compreender o desenvolvimento dos sistemas nervoso e endócrino na adolescência.	EF08CI08B	AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.
4	Reprodução assexuada	- Reprodução assexuada. - Mitose. - Formas de reprodução assexuada.	- Identificar as principais características e formas de reprodução assexuada.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.
5	Reprodução sexuada	- Reprodução sexuada. - Meiose. - Variabilidade genética.	- Identificar as principais características da Reprodução sexuada.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.
6	Cuidado parental e sucesso reprodutivo	- Cuidado parental.	- Caracterizar a relação entre o cuidado parental e o sucesso reprodutivo das espécies.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.
7	Estratégia de reprodução das plantas	- Processos reprodutivos dos vegetais.	- Compreender as diferenças e as semelhanças entre os processos reprodutivos das plantas.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.

Escopo - Sequência

8º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Reprodução das gimnospermas e angiospermas	- Reprodução das gimnospermas. - Reprodução das angiospermas.	- Compreender as diferenças e as semelhanças entre os processos reprodutivos das plantas e o papel da polinização na ecologia dos ecossistemas.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.
9	O papel dos polinizadores	- Reprodução.	- Discutir e elaborar argumentos sobre a importância da polinização para os ecossistemas.	EF08CI07	AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.
10	Saúde reprodutiva: sistema genital	- Sistema genital.	- Identificar as principais estruturas e os processos envolvidos na organização do sistema genital.	EF08CI08B	AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.
11	Prevenção e autocuidado	- Prevenção.	- Identificar ações de prevenção e autocuidado que garantam a saúde na adolescência.	EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
12	Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)	- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	- Classificar as principais ISTs quanto a métodos de transmissão, sintomas e métodos preventivos.	EF08CI10 EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
13	Papilomavírus humano (HPV)	- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	- Discutir os principais sintomas do HPV e métodos para prevenir sua ocorrência.	EF08CI10 EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
14	Sífilis	- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	- Discutir os principais sintomas e métodos de prevenção à ocorrência da Sífilis.	EF08CI10 EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.

Escopo - Sequência

8º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	HIV/aids	- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	- Discutir os principais sintomas e métodos de prevenção à ocorrência do HIV e Aids.	EF08CI10	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
16	Métodos contraceptivos	- Prevenção à gravidez.	- Reconhecer os principais métodos contraceptivos e seus mecanismos de ação.	EF08CI09	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
17	Projeto de vida – Parte 1	- Prevenção à gravidez.	- Analisar os impactos de uma gravidez precoce no projeto de vida dos adolescentes.	EF08CI10 EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
18	Projeto de vida – Parte 2	- Prevenção à gravidez.	- Analisar os impactos de uma gravidez precoce no projeto de vida dos adolescentes.	EF08CI10 EF08CI19*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
19	Vulnerabilidade	- Vulnerabilidade.	- Destacar aspectos econômicos, sociais e pessoais que podem levar pessoas ou populações a situações de vulnerabilidade.	EF08CI11	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
20	Diferentes manifestações da sexualidade humana	- Sexualidade humana.	- Reconhecer aspectos ligados às diferentes manifestações da sexualidade humana.	EF08CI20* EF08CI21*	AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.
21	O que são drogas?	- Drogas.	- Diferenciar drogas lícitas e ilícitas. - Identificar características de drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras.	EF08CI20* EF08CI21*	AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.

Escopo - Sequência

8º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	Efeitos das drogas no organismo	- Drogas.	- Caracterizar efeitos no organismo relacionados ao uso de Substâncias psicoativas.	EF08CI20* EF08CI21*	AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.
23	Tabagismo e alcoolismo	- Drogas. - Vulnerabilidade. - Sexualidade humana.	- Conscientizar sobre os impactos do tabagismo e alcoolismo sobre a saúde humana.	EF08CI20* EF08CI21*	AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.
24	Prevenção ao uso de drogas	- Drogas.	- Reconhecer ações eficientes para prevenir o uso de drogas. - Construir uma campanha de conscientização sobre o abuso de drogas.	EF08CI20* EF08CI21*	AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.
25	Retomada: Adolescência e puberdade	- Adolescência e puberdade.	- Reconhecer as mudanças biológicas que ocorrem no desenvolvimento da puberdade. - Compreender o desenvolvimento dos sistemas nervoso e endócrino na adolescência.	EF08CI08A EF08CI08B	
26	Retomada: Reprodução	- Reprodução.	- Identificar as principais características da reprodução assexuada e sexuada.	EF08CI07	
27	Retomada: IST e gravidez na adolescência	- Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).	- Classificar as principais ISTs quanto a formas de transmissão, sintomas e métodos preventivos. - Reconhecer os principais métodos contraceptivos e seus mecanismos de ação.	EF08CI19* EF08CI10 EF08CI09	
28	Retomada: Drogas	- Drogas. - Vulnerabilidade. - Sexualidade humana.	- Reconhecer aspectos ligados às diferentes manifestações da sexualidade humana. - Discutir os impactos do abuso de drogas sobre a saúde humana.	EF08CI20* EF08CI21*	

Escopo - Sequência

8º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Macronutrientes	- Macronutrientes.	- Reconhecer a função dos macronutrientes no organismo humano.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
2	Micronutrientes	- Micronutrientes.	- Reconhecer a função dos micronutrientes no organismo humano.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
3	Guia Alimentar para a População Brasileira	- Guia Alimentar para a população Brasileira.	- Identificar as características dos alimentos processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
4	Segurança alimentar e vulnerabilidade - Aula complementar	- Segurança alimentar.	- Compreender o conceito de Segurança alimentar. - Relacionar situações de vulnerabilidade à Segurança alimentar.	EF08CI08B EF05CI06A	
5	Leitura de rótulos	- Informação nutricional.	- Analisar e compreender as informações fornecidas nos rótulos de alimentos.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
6	O sistema digestório	- Sistema digestório.	- Conhecer os órgãos que compõem o sistema digestório.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
7	O processo de digestão	- Processo de digestão.	- Compreender o processo de digestão dos alimentos.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .

Escopo - Sequência

8º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Montagem de cardápio	- Alimentação balanceada.	- Construir um cardápio Alimentar considerando os princípios da Alimentação balanceada.	EF08CI08B EF05CI06A	AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .
9	O sistema respiratório	- Sistema respiratório.	- Conhecer os órgãos que compõem o sistema respiratório.	EF08CI08B EF05CI06B	AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.
10	Expiração e inspiração	- Expiração. - Inspiração.	- Compreender os movimentos de expiração e inspiração.	EF08CI08B EF05CI06B	AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.
11	Poluição atmosférica - Aula complementar	- Poluição atmosférica.	- Analisar como a Poluição atmosférica afeta o sistema respiratório.	EF08CI08B EF05CI06B	
12	Saúde do sistema respiratório	- Saúde do sistema respiratório.	- Identificar os principais poluentes atmosféricos e os impactos que causam na saúde.	EF08CI08B EF05CI06B	AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.
13	Construção de um modelo de sistema respiratório – Parte 1	- Modelo do sistema respiratório.	- Compreender o funcionamento do sistema respiratório a partir da construção e uso de um modelo.	EF08CI08B EF05CI06B	AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.
14	Construção de um modelo de sistema respiratório – Parte 2	- Modelo do sistema respiratório.	- Compreender o funcionamento do sistema respiratório a partir da construção e uso de um modelo.	EF08CI08B EF05CI06B	AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.

Escopo - Sequência

8º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	O sistema cardiovascular: coração	- Coração.	- Compreender o funcionamento do sistema cardiovascular com destaque para o coração.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
16	O sistema cardiovascular: sangue	- Sangue.	- Compreender o funcionamento do sistema cardiovascular com destaque para o sangue.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
17	O sistema cardiovascular: vasos	- Vasos.	- Compreender o funcionamento do sistema cardiovascular com destaque para os vasos.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
18	O sistema imune	- Sistema imune.	- Conhecer as principais estruturas do sistema imune.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
19	Funcionamento do sistema imunológico	- Sistema imune.	- Compreender o funcionamento do sistema imune.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
20	Saúde do sistema cardiovascular - Aula complementar	- Prevenção de agravos ao sistema cardiovascular.	- Propor ações de promoção à saúde e prevenção de agravos ao sistema cardiovascular.	EF08CI08B EF05CI07	
21	Doenças crônicas não transmissíveis – DCNT	- Doenças crônicas não transmissíveis.	- Reconhecer as doenças crônicas não transmissíveis e como preveni-las.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.

Escopo - Sequência

8º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	Pressão arterial	- Pressão arterial.	- Compreender o que é pressão arterial e sua função no organismo humano.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
23	Campanha sobre doenças crônicas não transmissíveis – Parte 1	- Doenças crônicas não transmissíveis.	- Elaborar uma campanha de conscientização e informação sobre prevenção às doenças crônicas não transmissíveis.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
24	Campanha sobre doenças crônicas não transmissíveis – Parte 2	- Doenças crônicas não transmissíveis.	- Elaborar uma campanha de conscientização e informação sobre prevenção às doenças crônicas não transmissíveis.	EF08CI08B EF05CI07	AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.
25	Retomada: Nutrição - Aula complementar	- Segurança alimentar. - Informação nutricional.	- Reconhecer as características dos alimentos considerando a função dos nutrientes e o tipo de processamento.	EF08CI08B EF05CI06A	
26	Retomada: Sistema digestório	- Sistema digestório.	- Compreender o funcionamento do sistema digestório.	EF08CI08B EF05CI06A	
27	Retomada: Sistema respiratório	- Sistema respiratório.	- Compreender o funcionamento do sistema respiratório.	EF08CI08B EF05CI06B	
28	Retomada: Sistema cardiovascular	- Sistema cardiovascular.	- Compreender o funcionamento do sistema cardiovascular.	EF08CI08B EF05CI07	

Escopo - Sequência

9º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	O que é Ciência?	- Natureza da Ciência.	- Contextualizar os conceitos de ciência e de tecnologia na atualidade. - Compreender questões relacionadas ao processo de investigação científica. - Definir o que é Ciência. - Diferenciar Ciência e Tecnologia. - Entender sobre a profissão Cientista e seu papel da sociedade.	EF09CI18* EF09CI05	AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.
2	Etapas do processo de investigação científica	- Natureza da Ciência.	- Argumentar, com base em evidências, sobre as etapas da investigação científica e explicar questões relacionadas à Natureza da Ciência. - Compreender a ciência como prática colaborativa e valorizar cientistas brasileiros(as), relacionando seus trabalhos aos projetos de vida dos estudantes.	EF09CI18* EF09CI05	AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.
3	Acesso à informação científica	- Natureza da Ciência.	- Avaliar criticamente a importância do acesso à informação científica de qualidade, identificando fontes confiáveis e estratégias para verificar a veracidade das informações divulgadas. - Analisar as relações entre a produção do conhecimento científico, sua divulgação e os impactos sociais da desinformação, especialmente nas redes sociais.	EF09CI18* EF09CI05	AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.
4	Aula prática: desinformação na área das Ciências da Natureza	- Natureza da Ciência.	- Analisar criticamente a circulação de informações científicas na sociedade, reconhecendo a importância do acesso à informação de qualidade e os impactos da desinformação, especialmente nas redes sociais. - Identificar fontes confiáveis de divulgação científica e aplicar estratégias para verificar a veracidade das informações compartilhadas.	EF09CI18* EF09CI05	AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.
5	Átomos: conceito e modelos (atomistas e Dalton)	- Átomo.	- Compreender a importância dos modelos atômicos como formas de representação da estrutura do átomo levando em consideração a historicidade de sua elaboração e o processo da pesquisa científica relacionada.	EF09CI03	AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.
6	Átomos: o desenvolvimento dos modelos	- Desenvolvimento dos modelos Atômicos.	- Compreender a importância dos modelos atômicos como formas de representação da estrutura do átomo levando em consideração a historicidade de sua elaboração e o processo da pesquisa científica relacionada.	EF09CI03	AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.
7	Mudanças de estado físico da matéria – organização das partículas	- Estados físicos da matéria:. - Sólido. - Líquido. - Gasoso. - Plasma.	- Relacionar a organização dos átomos com o estado físico da matéria.	EF09CI01	AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização da matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.

Escopo - Sequência

9º Ano

1º Bimestre

Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Temperatura de fusão e ebulição das substâncias	- Mudança dos estados físicos da matéria. - Conhecer a importância da temperatura de fusão e ebulição para diferenciar substâncias puras de misturas. - Investigar as mudanças de estado físico em misturas eutéticas e azeotópicas.	EF09CI01	AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização da matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.
9	Simulador: mudança de estado físico	- Temperatura de fusão e ebulição. - Aprofundar os estudos, de forma prática, sobre os estados físicos da matéria e sua correlação com propriedades específicas, como ponto de fusão e ponto de ebulição.	EF09CI01	AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização da matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.
10	Organização dos elementos químicos – Classificação periódica	- Organização dos elementos químicos - Classificação Periódica. - Conhecer a organização dos elementos químicos na classificação periódica, por meio do número atômico. - Conhecer a notação de um elemento químico (Z e A) e conhecer a identificação desses elementos em uma tabela periódica.	EF09CI03	AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.
11	Estrutura da matéria: grupos da classificação periódica	- Organização dos elementos químicos - Classificação Periódica. - Conhecer os principais grupos da classificação da tabela periódica. - Identificar a organização dos elementos químicos na tabela periódica. - Descrever as características dos elementos químicos contidos nos grupos da tabela periódica.	EF09CI03	AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.
12	Combinação dos elementos químicos: substâncias simples e compostas	- Substâncias simples. - Substâncias compostas. - Alotropia. - Identificar substâncias simples/compostas e misturas por meio da representação dos elementos químicos e correlacionando ao caso específico de alotropia.	EF09CI02	AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.
13	Reações químicas (reagente e produto)	- Reações químicas. - Transformações físicas e químicas da matéria. - Compreender o que é uma reação química. - Reconhecer os componentes de uma reação química (reagentes e produtos). - Correlacionar átomos e transformações da matéria.	EF09CI02	AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.
14	Lei da Conservação das Massas – Lavoisier	- Lei da conservação das Massas - Lavoisier. - Identificar as leis ponderais como lei de conservação das massas (Lavoisier). - Comparar as leis ponderais – lei das massas. - Identificar a transformação química e a lei de conservação das massas em uma reação.	EF09CI02	AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.

Escopo - Sequência

9º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Lei das Proporções Definidas – Proust	- Lei das Proporções Definidas - Proust.	- Identificar a lei das proporções definidas em reações químicas (lei de Proust). - Comparar casos de aplicação da lei das proporções definidas. - Estabelecer a proporção entre as massas de produtos e reagentes em reações químicas.	EF09CI02	AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.
16	Simulação de reações químicas	- Reações químicas. - Leis ponderais.	- Averiguar, por meio de experimentos, os princípios de proporções definidas e conservação de massas.	EF09CI02	AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.
17	Ondas eletromagnéticas e mecânicas	- Natureza das ondas.	- Diferenciar ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. - Compreender como os diferentes tipos de ondas afetam o cotidiano.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
18	Características das ondas: amplitude e comprimento de onda	- Características das ondas:. - Amplitude. - Comprimento.	- Analisar experimentos que evidenciem as características das ondas, como amplitude e comprimento.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
19	Características das ondas: frequência, velocidade e período de ondas	- Características das ondas:. - Frequência. - Período. - Velocidade.	- Identificar propriedades das ondas como frequência, período e velocidade. - Realizar experimentos que evidenciem as características das ondas, como amplitude e comprimento.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
20	Interação das ondas: reflexão, refração e difração	- Interação das ondas:. - Reflexão. - Refração. - Difração.	- Compreender conceitos de reflexão, refração e difração das ondas. - Identificar exemplos de cada tipo de interferência no cotidiano.	EF09CI05	AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
21	Onda sonora: propagação do som	- Onda sonora:. - Propagação do som. - Infrassom. - Ultrassom.	- Relacionar a propagação do som com características como frequência e intensidade das ondas.	EF09CI05	AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

Escopo - Sequência

9º Ano

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	Propriedades da luz: cores primárias da luz e a cor dos objetos	- Propriedades da luz. - Cores primárias. - Cor dos objetos.	- Correlacionar a Cor dos objetos com a incidência de luz sobre ele. - Executar experimentos que trabalhem as propriedades da luz com Cores primárias. - Identificar a Cor dos objetos por meio de experimentação.	EF09CI04	AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
23	Simulação das propriedades da luz	- Natureza da luz e suas propriedades.	- Identificar por meio de investigações os aspectos relacionados à natureza da luz e suas propriedades.	EF09CI06	AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
24	Espectro eletromagnético	- Espectro Eletromagnético.	- Conhecer o espectro eletromagnético. - Identificar e classificar as radiações eletromagnéticas em ionizantes e não ionizantes. - Retomar a relação de comprimento de onda e frequência que diferencia o espectro eletromagnético.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
25	Radiação: das ondas de rádio ao infravermelho	- Radiações com maiores comprimentos de onda: ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho, luz visível.	- Identificar e caracterizar as radiações com maiores comprimentos de onda e não ionizantes: infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
26	Radiação: do ultravioleta (UV) aos raios gama	- Radiações com menores comprimentos de onda: Ultravioleta, Raios X e Raios Gama.	- Identificar e caracterizar as radiações de menores comprimentos de onda: não ionizantes (UV) e ionizantes (raios X e gama).	EF09CI07	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
27	Simulação: onda mecânica	- Características de ondas mecânicas: processo de propagação.	- Investigar por meio de simulações e experimentações características relacionadas às ondas mecânicas.	EF09CI05 EF09CI07	AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
28	Debate: riscos da radiação ionizante	- Riscos relacionados à radiação ionizante.	- Discutir os principais riscos relacionados à manipulação da radiação ionizante, diferenciando-a das radiações não ionizantes.	EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.

Escopo - Sequência

9º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Célula, a unidade estrutural da vida	- Teoria celular.	- Introduzir a discussão sobre a célula como unidade estrutural da vida e o seu papel como forma de categorização sobre o conceito de Vida.	EF09CI08 EF06CI05	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
2	O que é o DNA?	- DNA. - Hereditariedade.	- Explicar sobre o DNA, englobando aspectos como: composição, estrutura e localização, tendo em vista o conceito de bases nitrogenadas e sua relação com o processo de codificação gênica.	EF09CI08 EF06CI05	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
3	Genes e cromossomos	- DNA. - Hereditariedade. - Genes. - Cromossomos.	- Compreender o processo de compactação do DNA nas células eucarióticas. - Correlacionar DNA, cromossomos e genes. - Importância da compactação do DNA para o processo de divisão celular.	EF09CI08	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
4	Divisão celular (mitose)	- Divisão celular (mitose). - Estruturas celulares que atuam na mitose. - Variação da quantidade de DNA em cada fase da mitose.	- Identificar as diferentes etapas da mitose. - Explicar as modificações na quantidade de DNA ao longo da mitose. - Exibir as mudanças morfológicas e funcionais que ocorrem em cada fase da mitose. - Identificar e diferenciar cromossomos, centrôssomos e fusos mitóticos.	EF09CI08	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
5	Divisão celular (meiose): etapas da meiose	- Divisão celular (meiose). - Estruturas celulares que atuam na meiose. - Variação da quantidade de DNA e ploidia em cada fase da meiose.	- Identificar as diferentes etapas da meiose. - Explicar as modificações na quantidade de DNA e ploidia ao longo da meiose. - Explicar meiose I e meiose II. - Exibir as mudanças morfológicas e funcionais que ocorrem em cada fase da meiose. - Identificar e diferenciar cromossomos homólogos, cromátides-irmãs e fusos mitóticos.	EF09CI08	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
6	Diferenças entre meiose e mitose	- Divisão celular. - Diferenças entre meiose e mitose (ploidia, quantidade de células, funções).	- Diferenciar os processos envolvidos com a mitose e a meiose. - Comparar quantidade de células produzidas em cada divisão celular bem como suas ploidias. - Apresentar papéis da mitose na reparação e crescimento celular. - Evidenciar papel da meiose na formação de gametas e diversidade genética.	EF09CI08	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
7	Experimento: extração de DNA	- DNA, componentes e características.	- Realizar um experimento relacionado à extração de DNA. - Sistematizar conhecimentos apresentados ao longo do bloco sobre estrutura e função do DNA. - Vivenciar a realização de um experimento científico composto por um protocolo.	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.

Escopo - Sequência

9º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Danos ao material genético pela radiação ionizante	- Efeito das radiações ionizantes no material genético. - Correlação entre genótipo e fenótipo.	- Discutir os efeitos das radiações ionizantes sobre as células, especialmente sobre o DNA. - Relacionar genótipo e fenótipo. - Entender o que é uma mutação no DNA. - Correlacionar danos ao material genético e suas potenciais consequências para a saúde.	EF09CI19* EF09CI06	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
9	A importância da radiação na área da saúde	- Saúde humana. - Aplicações da radiação na área da saúde.	- Apresentar a importância do uso da radiação na área da medicina. - Conhecer diversos diagnóstico por imagem e tratamentos que utilizam radiação ionizante.	EF09CI19* EF09CI07	AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.
10	Bases da hereditariedade: o DNA e os genes	- Hereditariedade. - Gametas e transmissão de características. - Genes.	- Associar os gametas à transmissão das características hereditárias. - Compreender o conceito de gene. - Correlacionar os conceitos de gene, DNA e hereditariedade. - Entender a importância do DNA no processo de hereditariedade.	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.
11	Primeira Lei de Mendel	- Genética. - Hereditariedade. - Primeira Lei de Mendel. - Quadro de Punnet. - Biografia de Mendel.	- Conhecer a biografia de Mendel, a fim de entender a Ciência enquanto uma construção sócio-histórica. - Compreender os mecanismos da hereditariedade propostos pela primeira lei de Mendel. - Correlacionar a primeira lei de Mendel com o conceito de gametas, divisão celular e DNA. - Aprender sobre representação de cruzamentos na área da Biologia usando-se o quadro de Punnett.	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.
12	Segunda Lei de Mendel	- Genética. - Hereditariedade. - Segunda Lei de Mendel. - Quadro de Punnet.	- Compreender os Mecanismos da hereditariedade propostos pela Primeira Lei de Mendel.	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.
13	Hereditariedade: codominância e dominância incompleta	- Genética. - Codominância e dominância incompleta.	- Compreender a codominância e a dominância incompleta na hereditariedade.K324	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.
14	Conhecendo e interpretando os heredogramas	- Genética. - Leis de Mendel. - Heredogramas. - Quadro de Punnett.	- Compreender conceitos relacionados à codominância e dominância incompleta no sistema de tipagem sanguínea humana. - Compreender e interpretar heredogramas. - Correlacionar heredogramas e quadro de Punnett.	EF09CI09	AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.

Escopo - Sequência

9º Ano

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Solucionando exercícios de heredograma – Aula complementar	- Genética. - Leis de Mendel. - Heredogramas. - Quadro de Punnett.	- Realizar a Análise de cruzamentos entre diferentes indivíduos compreendendo os Mecanismos relacionados à Hereditariedade.	EF09CI08	
16	Genética e Biotecnologia	- Genética. - Contextualização e aplicação da genética, sobretudo de cruzamentos. - Correlacionar os estudos de genética e cruzamentos com seleção artificial.	- Compreender a importância da genética para o desenvolvimento tecnológico da sociedade. - Correlacionar o conceito de Seleção artificial com o desenvolvimento das sociedades. - Contextualizar conceitos genéticos discutidos.	EF09CI09	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
17	Biotecnologia aplicada à produção de alimentos e na saúde: organismos geneticamente modificados (OGMs)	- Biotecnologia. - Seleção artificial. - Organismos geneticamente modificados. - Organismos transgênicos.	- Discutir a importância do desenvolvimento biotecnológico na área de saúde e produção de alimentos. - Compreender o que são Organismos Geneticamente Modificados (OGM). - Entender o que são organismos transgênicos. - Correlacionar os conceitos biológicos com os impactos ambientais e sociais de inserção de OGMs e transgênicos em meios naturais.	EF09CI08 EF09CI09	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
18	Biotecnologia: clonagem e suas aplicações	- Biotecnologia. - Clonagem em organismos animais e não animais. - Clonagem e fecundação.	- Discutir os mecanismos envolvidos com a clonagem. - Relacionar os conceitos de clonagem e fecundação. - Conhecer casos históricos de clonagem animal. - Apresentar e discutir a importância de clonagem em organismos não animais.	EF09CI08 EF09CI09	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
19	Bioética e biossegurança: caso dos organismos geneticamente modificados (OGMs)	- Biotecnologia. - Bioética. - OGMs, segurança alimentar e segurança ambiental.	- Apresentar os conceitos de bioética e biossegurança. - Argumentar com base em evidências sobre questões relacionadas à bioética e biossegurança. - Problematicar a liberação de OGMs no mercado.	EF09CI08	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
20	Júri simulado – pesquisas em Biotecnologia	- Biotecnologia. - Bioética. - Genética.	- Discutir os limites e as possibilidades da aplicação do conhecimento sobre genética e biotecnologia na área da saúde. - Conhecer o conceito de júri simulado. - Desenvolver habilidades de realização de pesquisa e elaboração de argumentos.	EF09CI08 EF09CI09	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.
21	Júri simulado – ação e conclusão	- Biotecnologia. - Bioética. - Genética.	- Discutir os limites e as possibilidades da aplicação do conhecimento sobre genética e biotecnologia na área da saúde. - Conhecer o conceito de júri simulado. - Desenvolver habilidades de realização de pesquisa e elaboração de argumentos.	EF09CI08 EF09CI09	AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.

Escopo - Sequência

9º Ano

2º Bimestre

	Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	História das ideias evolutivas	- Histórias de pensamentos evolutivos.	- Comparar as ideias evolutivas de forma cronológica. - Entender as concepções científicas como um reflexo sócio-histórico.	EF09CI10	AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.
23	Seleção natural	- Seleção natural. - Pressão de seleção.	- Correlacionar as bases genéticas discutidas até o momento com seleção natural e transmissão de informações para as gerações futuras. - Compreender o que é a Seleção Natural. - Entender a seleção natural como um processo aleatório. - Correlacionar os conceitos de pressão de seleção e seleção natural.	EF09CI11	AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.
24	Interpretação de cladogramas	- Cladograma. - Seleção natural.	- Entender e compreender um cladograma. - Aprofundar o debate acerca da aleatoriedade do processo evolutivo.	EF09CI11	AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.
25	Hereditariedade, evolução e biodiversidade	- Hereditariedade. - Evolução. - Seleção natural. - Seleção artificial. - Biodiversidade.	- Compreender como estão ligados os conceitos de hereditariedade e evolução. - Aprofundar relações entre hereditariedade, seleção natural e seleção artificial. - Valorizar a biodiversidade. - Relacionar a biodiversidade como um processo fruto da seleção natural ao longo de muitos anos.	EF09CI10 EF09CI11	AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.
26	Retomada: Genes e DNA - Aula complementar	- Gene. - DNA. - Divisão celular.	- Identificar o campo de estudos da genética. - Compreender conceitos ligados a gene e cromossomos.	EF09CI08	
27	Retomada: Leis de Mendel - Aula complementar	- Primeira Lei de Mendel. - Segunda Lei de Mendel.	- Compreender os mecanismos de hereditariedade relacionados às primeira e segunda Leis de Mendel.	EF09CI09	
28	Retomada: Biotecnologia - Aula complementar	- Biotecnologia.	- Reconhecer o uso da Biotecnologia no cotidiano.	EF09CI08 EF09CI09	

Matriz Prova Paulista

6º Ano – 1º Bimestre

AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.	EF06CI11 - Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
			1, 2, 3, 4, 5.	- Identificar teorias científicas sobre a origem do Universo. - Reconhecer a formação e transformação da Terra ao longo do tempo.	Classificar os corpos celestes do Sistema Solar.	
AE2 - Explicar os efeitos dos movimentos do Sistema Terra-Sol-Lua na ocorrência de fenômenos naturais, considerando as relações entre rotação e translação da Terra e a interação entre Sol e Lua.	EF06CI14 - Reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia, em diferentes períodos do ano.	Terra e Universo. 	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.	Reconhecer os efeitos da gravidade na organização do Sistema Solar e em fenômenos observáveis no cotidiano.	- Relacionar o movimento de rotação terrestre com a ocorrência da sucessão dia e noite. - Relacionar as estações do ano como consequência da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação da Terra ao redor do Sol.	Analisar as interações entre Sol, Terra e Lua na ocorrência das fases da Lua, dos eclipses e na medição do tempo.

6º Ano – 2º Bimestre

AE1 - Descrever as esferas que compõem a Terra, reconhecendo o surgimento da litosfera e suas transformações ao longo do tempo.	EF06CI11 - Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	Reconhecer as esferas que estruturam a Terra (litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera), considerando suas funções e características essenciais na dinâmica do planeta.		
AE3 - Classificar os tipos de rochas, identificando seus processos de formação e transformação do solo, como a fossilização em rochas sedimentares.	EF06CI12 - Categorizar as rochas de acordo com suas características e origem e associar as rochas sedimentares à formação de fósseis em diferentes períodos geológicos.	Terra e Universo. 	9, 10, 11, 13, 14.		- Classificar os diferentes tipos de rochas e os processos de formação do solo. - Relacionar os impactos das ações humanas à qualidade e à saúde do solo.	Analisar o processo de fossilização ao longo da história geológica da Terra.
AE4 - Analisar os processos de separação de misturas do cotidiano, classificando as substâncias, as misturas e as mudanças de estado físico da matéria.	EF06CI01 - Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples como a mistura de água e sal, água e areia, dentre outros.	Matéria e Energia. 	15, 16, 17, 18, 19, 21.	Reconhecer os principais estados físicos da matéria (sólido, líquido, gasoso) e suas mudanças de estado.	- Diferenciar transformações físicas e químicas da matéria. - Classificar substâncias, misturas e métodos de separação com base em suas características observáveis e composição.	

7º Ano – 1º Bimestre

AE1 - Investigar a teoria da deriva continental, relacionando a correspondência entre os formatos das costas brasileira e africana aos processos da tectônica de placas.	EF07CI16 - Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Identificar a composição da atmosfera e os fatores naturais e humanos que a modificam, relacionando-os aos impactos ambientais e à saúde do sistema respiratório humano.	EF07CI12 - Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.	Terra e Universo. 	1, 2, 3, 4, 5, 6.	Reconhecer fenômenos geológicos (vulcanismo, terremotos e tsunamis) e seus impactos na superfície da Terra.	Relacionar o movimento das placas tectônicas à teoria da deriva continental.	
AE3 - Distinguir o uso e o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.	EF07CI01A - Discutir a aplicação das máquinas simples (martelo, tesoura, uma alavanca, roldana, plano inclinado entre outras) e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.		7, 8, 9, 10, 11, 12.			- Analisar a composição da atmosfera terrestre. - Avaliar a qualidade do ar e seus efeitos sobre o ambiente e a saúde.
AE4 - Aplicar os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica na análise das formas de propagação do calor e do equilíbrio termodinâmico.	EF07CI02 - Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica.	Matéria e Energia. 	13, 14, 15.	Reconhecer o funcionamento de máquinas simples, com base no conceito de força e exemplos do cotidiano.		
AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.	EF07CI06 - Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias como automação e informatização.		16, 17, 18, 19.		Diferenciar os conceitos de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico.	
			20, 21.		Associar o desenvolvimento tecnológico ao uso de máquinas térmicas no cotidiano.	

7º Ano – 2º Bimestre

AE6 - Analisar os impactos socioambientais do uso de combustíveis fósseis, das queimadas e do desmatamento, reconhecendo suas consequências para os ecossistemas.	EF07CI05 - Discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e consequências socioambientais causadas pela produção e uso desses materiais e máquinas.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia. 	1, 2.		Relacionar os impactos das atividades humanas com as mudanças climáticas globais e seus efeitos socioambientais.	
AE7 - Identificar o efeito estufa como um fenômeno natural, reconhecendo os impactos das ações humanas que o intensificam.	EF07CI13A - Identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra.	Terra e Universo. 	3, 4, 5, 6.	Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural e os impactos das ações humanas que o intensificam.		
AE5 - Analisar os impactos econômicos, culturais e sociais das inovações tecnológicas na sociedade, destacando as máquinas elétricas e seu uso consciente.	EF07CI06 - Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias como automação e informatização.	Matéria e Energia. 	7, 8, 10.	Reconhecer o conceito de sustentabilidade e sua aplicação nas ações humanas e políticas ambientais.		Analisar a relação entre Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as políticas públicas para sustentabilidade.
AE8 - Explicar as características de vírus, bactérias e fungos, identificando as doenças que causam e as formas de preveni-las.	EF07CI10A - Identificar principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano.	Vida e Evolução. 	11, 12.	Reconhecer as características dos microrganismos e sua importância para o ambiente e para a saúde.		
AE9 - Caracterizar os ecossistemas brasileiros, explicando como os fatores bióticos e abióticos se relacionam às características da fauna e da flora, considerando a biodiversidade como elemento central.	EF07CI07 - Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas.		13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.	Reconhecer as principais características dos grupos de seres vivos invertebrados e vertebrados e seus papéis ecológicos.	Associar as características dos grupos de plantas terrestres a seu papel nos ecossistemas.	

8º Ano – 1º Bimestre

AE1 - Identificar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem na puberdade, relacionando-as às interações entre os sistemas nervoso e endócrino.	EF08CI8A - Identificar as transformações que ocorrem na puberdade como fenômeno biológico e comportamental, que caracteriza um período de transição da infância para a adolescência.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Comparar processos reprodutivos assexuados e sexuados em vegetais e animais, com base em mecanismos evolutivos e adaptativos.	EF08CI07 - Identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.	Vida e Evolução. 	1, 2, 3, 10.	Reconhecer características biopsicossociais da adolescência.		
AE3 - Analisar formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, reconhecendo práticas de saúde sexual e reprodutiva.	EF08CI10 - Identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, incluindo HIV/Aids e discutir e argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção com promoção do autocuidado e como uma questão de saúde pública.		4, 5, 6, 7, 8, 9.	Identificar as principais estruturas e os processos envolvidos na organização do sistema genital.	- Comparar os diferentes tipos de reprodução (assexuada e sexuada) e sua influência no sucesso reprodutivo das espécies. - Comparar os processos reprodutivos das plantas.	
AE4 - Discutir os efeitos do uso de substâncias psicoativas para propor ações de prevenção voltadas à saúde individual e coletiva.	EF08CI20* - Discutir sobre as diferentes motivações para o uso de substâncias psicoativas e propor ações de prevenção baseadas na identificação dos fatores de proteção.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.		- Diferenciar métodos contraceptivos e estratégias de prevenção para a saúde. - Associar as principais ISTs (HPV, Sífilis, HIV/Aids) aos seus sintomas, formas de transmissão e métodos de prevenção.	
			21, 22, 23, 24.			Analisar os efeitos das substâncias psicoativas e estratégias de prevenção ao seu uso.

8º Ano – 2º Bimestre

AE5 - Descrever as principais estruturas e funções do sistema digestório e dos nutrientes, relacionando-os à classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e <i>in natura</i> .	EF05CI06A - Identificar e registrar de diferentes formas (ilustrações, vídeos, simuladores e outros) o processo de digestão dos alimentos, considerando o caminho percorrido pelos alimentos no sistema digestório ou pelo gás oxigênio no sistema respiratório.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Explicar o funcionamento do sistema respiratório e os fatores que comprometem sua atividade, incluindo a poluição atmosférica e as doenças.	EF05CI06B - Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas.	Vida e Evolução. 	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.	- Reconhecer a função dos nutrientes no organismo humano. - Identificar os órgãos do sistema digestório e sua função na digestão e absorção dos nutrientes.		Analisar hábitos alimentares, composição de alimentos e estratégias para uma alimentação saudável.
AE7 - Explicar o funcionamento do sistema circulatório e sua relação com o sistema imune, reconhecendo ações que contribuem para a prevenção de doenças.	EF05CI07 - Descrever e representar o sistema circulatório e seu funcionamento (por meio de ilustrações ou representações digitais), relacionando-o à distribuição dos nutrientes pelo organismo e à eliminação dos resíduos produzidos.		9, 10, 12, 13, 14.	Reconhecer os órgãos do sistema respiratório e suas funções no processo de inspiração e expiração.	Associar os efeitos da poluição atmosférica na saúde do sistema respiratório.	
			15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.		Relacionar Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) às suas estratégias de prevenção.	Analisar o funcionamento do sistema cardiovascular e sua relação com a saúde.

9º Ano – 1º Bimestre

AE1 - Analisar a importância do acesso a informações científicas de qualidade, considerando os critérios de confiabilidade das fontes e avaliando os impactos da desinformação.	EF09CI18* - Investigar como as Ciências e a Tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações (dados, vídeos, imagens, áudios, entre outros) e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva, sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e princípios éticos envolvidos.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Identificar os modelos que estruturam a matéria, reconhecendo a evolução histórica dos modelos atômicos e a classificação dos elementos químicos.	EF09CI03 - Identificar e descrever modelos referentes a estrutura da matéria, de modo a conhecer a constituição do átomo e composição de moléculas simples e comparar estes modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas científicas.	Matéria e Energia. 	1, 2, 3, 4.	Reconhecer conceitos, práticas e impactos da ciência e da tecnologia, incluindo investigação científica, produção de conhecimento e divulgação de informações confiáveis.		
AE3 - Explicar as mudanças de estado físico, relacionando-as à estrutura molecular, aos estados de organização da matéria e às temperaturas de fusão e ebulição.	EF09CI01 - Investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica.		5, 6, 10, 11.	Identificar os modelos atômicos considerando sua historicidade e pesquisa científica.		
AE4 - Analisar as transformações químicas e as relações entre reagentes e produtos, aplicando as Leis Ponderais.	EF09CI02 - Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.		7, 8, 9.	Identificar substâncias, misturas e transformações da matéria.	Relacionar a organização dos átomos aos estados físicos da matéria e suas propriedades.	
AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.	EF09CI06 - Identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio X, forno de micro-ondas e fotocélulas.		12, 13, 14, 15, 16.		Aplicar as Leis Ponderais em reações químicas.	
AE6 - Investigar as características das ondas mecânicas e eletromagnéticas, reconhecendo como esses conhecimentos revolucionaram os sistemas de comunicação humana.	EF09CI05 - Identificar, analisar, categorizar e explicar, a partir dos conhecimentos científico-tecnológico envolvidos, a transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.		17, 18, 19, 24, 25, 26.		Diferenciar as radiações em ionizantes e não ionizantes de acordo com suas características e impactos para a saúde.	
			20, 21, 22, 23, 27.			Analisar fenômenos relacionados às ondas mecânicas e eletromagnéticas em situações do cotidiano.

9º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE7 - Explicar os processos de hereditariedade e as aplicações da biotecnologia, articulando-os à genética clássica e à evolução biológica.	EF09CI08 - Associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.	Vida e Evolução. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21.	- Reconhecer a função, composição e estrutura do DNA. - Identificar as características e funções da mitose e da meiose nos ciclos celulares.		
AE8 - Explicar a transmissão das características hereditárias com base nas ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação, utilizando heredogramas.	EF09CI09 - Discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos.	Vida e Evolução. 	7, 10, 11, 12, 13, 14.		Aplicar os mecanismos da hereditariedade na explicação da transmissão das características genéticas segundo as Leis de Mendel e outros padrões de dominância.	Analisar a aplicação da genética e da biotecnologia na sociedade, considerando aspectos éticos, científicos e tecnológicos.
AE5 - Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e aplicações em diferentes tecnologias, reconhecendo suas implicações para a saúde e para o cotidiano.	EF09CI06 - Identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio X, forno de micro-ondas e fotocélulas.	Matéria e Energia. 	8, 9.			Analisar os efeitos e aplicações das radiações ionizantes no organismo humano e na área médica.
AE9 - Explicar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, destacando seus contextos históricos e sua relevância para a compreensão da biodiversidade.	EF09CI10 - Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica.	Vida e Evolução. 	22, 23, 24, 25.	Reconhecer os mecanismos da evolução, incluindo seleção natural, relações filogenéticas e a influência da hereditariedade.	Relacionar as teorias evolutivas, destacando suas contribuições e diferenças.	

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Fundamental Anos Finais

Ciências



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO